제 2 교시

# 수 학 영 역

변형 N제

성명: _____ 수험번호: _____

2025 수능 공통 15번 5지선다형

**1.** 첫째항이 자연수인 수열 $\{a_n\}$이 모든 자연수 $n$에 대하여

$$a_{n+1} = \begin{cases} 2^{a_n} & (a_n\text{이 홀수인 경우}) \\ \frac{1}{2}a_n & (a_n\text{이 짝수인 경우}) \end{cases}$$

를 만족시킨다. $a_6 + a_7 = 3$이 되도록 하는 모든 $a_1$의 값의 합은? [4점]

① 139 ② 143 ③ 147 ④ 151 ⑤ 155

2025 수능 공통 21번 단답형

**2.** 실수 $t$에 대하여 곡선 $y = 2^x$ 위의 점 $(t, 2^t)$에서의 접선과 곡선 $y = -(\frac{1}{2})^x$ 위의 점 $(-t, -2^{-t})$에서의 접선이 만나는 점의 $x$좌표를 $f(t)$라 하자. $f(t) = \frac{1}{2}$을 만족시키는 양수 $t$의 값을 구하시오. [4점]

2025 수능 공통 22번 최고난도 단답형

**3.** 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$에 대하여 실수 전체의 집합에서 정의된 함수 $g(x) = f(x) - 2x$가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 함수 $g(x)$는 $x = 2$에서 극솟값 0을 갖는다.
(나) 부등식 $g(x) \geq g(t) - 2(x - t)$를 만족시키는 모든 실수 $x$의 범위가 $\{-1\} \cup [3, \infty)$가 되도록 하는 실수 $t$가 존재한다.

$f(5)$의 값을 구하시오. [4점]

2025 수능 미적분 28번 5지선다형

**4.** 실수 $a$와 최고차항의 계수가 1인 사차함수 $f(x)$에 대하여 함수 $g(x) = |f(x) - a|$가 실수 전체의 집합에서 미분가능하고, $g'(0) = 0$, $g(2) = 4$이다. $f(0) + a$의 최솟값은? [4점]

① 2 ② 4 ③ 6 ④ 8 ⑤ 10


이 문제지에 관한 저작권은 ReadMath에 있습니다.

제 2 교시

# 수 학 영 역

변형 N제

2025 수능 미적분 29번 단답형

5. 등비수열 $\{a_n\}$에 대하여 급수 $\sum_{n=1}^{\infty}(a_n-3)$이 수렴하고 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{a_n}{2^n}=2$일 때, $a_1$의 값을 구하시오. [4점]

2025 수능 미적분 30번 킬러 단답형

6. 양의 실수 $t$에 대하여 곡선 $y=e^x$ 위의 점 $(t, e^t)$에서의 접선이 $x$축과 만나는 점을 $A$, 곡선 $y=\ln x$ 위의 점 $(s, \ln s)$에서의 접선이 $y$축과 만나는 점을 $B$라 하자. 두 접선이 서로 수직일 때 선분 $AB$의 길이의 제곱의 최솟값을 구하시오. [4점]

2025 수능 기하 28번 5지선다형

7. 타원 $\frac{x^2}{25}+\frac{y^2}{9}=1$의 두 초점 $F, F'$과 쌍곡선 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$이 제1사분면의 교점 $P$에서 만난다. 점 $P$에서 타원과 쌍곡선의 두 접선이 서로 수직일 때, $a^2+b^2$의 값은? [4점]

① 12 ② 14 ③ 16 ④ 18 ⑤ 20

2025 수능 기하 29번 단답형

8. 좌표평면의 원 $x^2+y^2=4$ 위의 두 점 $P, Q$와 점 $A(3,0)$에 대하여 $|\overrightarrow{AP}+\overrightarrow{AQ}|^2$의 최댓값을 $M$, 최솟값을 $m$이라 할 때, $M+m$의 값을 구하시오. [4점]


이 문제지에 관한 저작권은 ReadMath에 있습니다.

제 2 교시 **수 학 영 역** 변형 N제

2025 수능 기하 30번 킬러 단답형

**9.** 평면 $\alpha$ 위에 한 변의 길이가 4인 정삼각형 $ABC$가 있고, 평면 $\alpha$ 밖의 점 $P$에 대하여 $\overrightarrow{PA} \perp \overrightarrow{PB}$이다. 점 $P$에서 평면 $\alpha$에 내린 수선의 발 $H$가 정삼각형 $ABC$의 내부에 존재할 때, 삼각형 $PBC$의 평면 $\alpha$ 위로의 정사영의 넓이의 최댓값을 $S$라 하자. $10S^2$의 값을 구하시오. [4점]

2025 수능 확통 28번 5지선다형

**10.** 주머니에 1부터 5까지의 자연수가 하나씩 적힌 5개의 공이 들어 있다. 이 주머니에서 임의로 3개의 공을 동시에 꺼낼 때, 꺼낸 공에 적힌 세 수의 합이 짝수인 사건을 $A$, 꺼낸 공 중 소수가 2개 이상인 사건을 $B$라 하자. 조건부확률 $P(B|A)$의 값은? [4점]

① $\frac{1}{2}$ ② $\frac{3}{5}$ ③ $\frac{2}{3}$ ④ $\frac{3}{4}$ ⑤ $\frac{4}{5}$

2025 수능 확통 29번 단답형

**11.** 음이 아닌 정수 $a, b, c, d$에 대하여 다음 조건을 만족시키는 순서쌍 $(a, b, c, d)$의 개수를 구하시오.

(가) $a+b+c+d=12$
(나) $a \le 4$이고 $b, c, d$는 모두 홀수이다.

[4점]

2025 수능 확통 30번 킬러 단답형

**12.** 연속확률변수 $X$의 확률밀도함수 $f(x)$가 $0 \le x \le 4$에서 $f(x)=kx(4-x)$로 정의될 때, $P(1 \le X \le 3)$의 값을 구하시오. (단, $k$는 상수이고 정답에 100을 곱한 값을 작성하시오.) [4점]


이 문제지에 관한 저작권은 ReadMath에 있습니다.

제 2 교시

# 수 학 영 역

변형 N제

[문제 1 변형] 동일 레시피 쌍둥이 5지선다형

13. 첫째항이 자연수인 수열 $\{a_n\}$이 모든 자연수 $n$에 대하여

$$a_{n+1}=\begin{cases}3^{a_n} & (a_n\text{이 홀수인 경우})\\ \frac{1}{3}a_n & (a_n\text{이 3의 배수인 경우})\end{cases}$$

를 만족시킨다. $a_5+a_6=4$가 되도록 하는 모든 $a_1$의 값의 합은? [4점]

① 210 ② 225 ③ 243 ④ 252 ⑤ 270

[문제 2 변형] 동일 레시피 쌍둥이 단답형

14. 실수 $t$에 대하여 곡선 $y=3^x$ 위의 점 $(t, 3^t)$에서의 접선과 곡선 $y=-(\frac{1}{3})^x$ 위의 점 $(-t, -3^{-t})$에서의 접선이 만나는 점의 $x$좌표를 $g(t)$라 하자. $g(t)=\frac{1}{3}$을 만족시키는 양수 $t$의 값을 구하시오. [4점]

[문제 3 변형] 동일 레시피 쌍둥이 단답형

15. 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$에 대하여 실수 전체의 집합에서 정의된 함수 $g(x)=f(x)-3x$가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 함수 $g(x)$는 $x=3$에서 극솟값 0을 갖는다.
(나) 부등식 $g(x)\geq g(t)-3(x-t)$를 만족시키는 모든 실수 $x$의 범위가 $\{-1\}\cup[4,\infty)$가 되도록 하는 실수 $t$가 존재한다.

$f(6)$의 값을 구하시오. [4점]

[문제 4 변형] 동일 레시피 쌍둥이 5지선다형

16. 실수 $k$와 최고차항의 계수가 1인 사차함수 $f(x)$에 대하여 함수 $g(x)=|f(x)-k|$가 실수 전체의 집합에서 미분가능하고, $g'(0)=0$, $g(3)=9$이다. $f(0)+k$의 최솟값은? [4점]

① 9 ② 12 ③ 15 ④ 18 ⑤ 21


이 문제지에 관한 저작권은 ReadMath에 있습니다.

제 2 교시 **수 학 영 역** 변형 N제

[문제 5 변형] 동일 레시피 쌍둥이 단답형

17. 등비수열 $\{a_n\}$에 대하여 급수 $\sum_{n=1}^{\infty}(a_n-4)$가 수렴하고 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{a_n}{3^n}=3$일 때, $a_1$의 값을 구하시오. [4점]

[문제 6 변형] 동일 레시피 쌍둥이 단답형

18. 양의 실수 $t$에 대하여 곡선 $y=2e^x$ 위의 점 $(t, 2e^t)$에서의 접선이 $x$축과 만나는 점을 $A$, 곡선 $y=2\ln x$ 위의 점 $(s, 2\ln s)$에서의 접선이 $y$축과 만나는 점을 $B$라 하자. 두 접선이 서로 수직일 때 선분 $AB$의 길이의 제곱의 최솟값을 구하시오. [4점]

[문제 7 변형] 동일 레시피 쌍둥이 5지선다형

19. 타원 $\frac{x^2}{16}+\frac{y^2}{7}=1$과 쌍곡선 $\frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{5}=1$이 제1사분면의 교점 $P$에서 만난다. 점 $P$에서 타원과 쌍곡선의 두 접선의 기울기의 곱을 구하면? [4점]

① 8 ② 10 ③ 12 ④ 14 ⑤ 16

[문제 8 변형] 동일 레시피 쌍둥이 단답형

20. 좌표평면의 원 $x^2+y^2=9$ 위의 두 점 $P, Q$와 점 $A(4,0)$에 대하여 $|\overrightarrow{AP}+\overrightarrow{AQ}|^2$의 최댓값을 $M$, 최솟값을 $m$이라 할 때, $M+m$의 값을 구하시오. [4점]


이 문제지에 관한 저작권은 ReadMath에 있습니다.

[문제 9 변형] 동일 레시피 쌍둥이 단답형

21. 평면 $\alpha$ 위에 한 변의 길이가 6인 정삼각형 $ABC$가 있고, 평면 $\alpha$ 밖의 점 $P$에 대하여 $\overrightarrow{PA} \perp \overrightarrow{PB}$이다. 점 $P$에서 평면 $\alpha$에 내린 수선의 발 $H$가 정삼각형 $ABC$의 내부에 존재할 때, 삼각형 $PBC$의 평면 $\alpha$ 위로의 정사영의 넓이의 최댓값을 $S$라 하자. $10S^2$의 값을 구하시오. [4점]

[문제 10 변형] 동일 레시피 쌍둥이 5지선다형

22. 주머니에 1부터 6까지의 자연수가 적힌 6개의 공이 들어 있다. 이 주머니에서 임의로 3개의 공을 동시에 꺼낼 때, 꺼낸 공에 적힌 세 수의 합이 홀수인 사건을 $A$, 꺼낸 공 중 3의 배수가 1개 이상 포함된 사건을 $B$라 하자. 조건부확률 $P(B|A)$의 값은? [4점]

① $\frac{3}{5}$ ② $\frac{2}{3}$ ③ $\frac{7}{10}$ ④ $\frac{4}{5}$ ⑤ $\frac{9}{10}$

[문제 11 변형] 동일 레시피 쌍둥이 단답형

23. 음이 아닌 정수 $a, b, c, d$에 대하여 다음 조건을 만족시키는 순서쌍 $(a, b, c, d)$의 개수를 구하시오.

(가) $a+b+c+d=14$
(나) $a \le 5$이고 $b, c, d$는 모두 양의 짝수이다.

[4점]

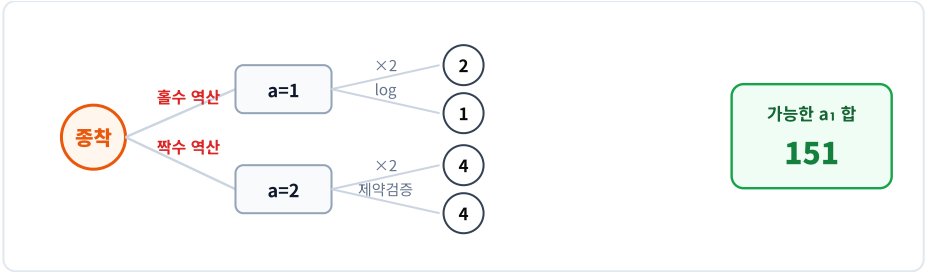
[문제 12 변형] 동일 레시피 쌍둥이 단답형

24. 연속확률변수 $X$의 확률밀도함수 $f(x)$가 $0 \le x \le 6$에서 $f(x)=cx(6-x)$로 정의될 때, $P(2 \le X \le 4)$의 값을 구하시오. (단, $c$는 상수이고 정답에 100을 곱한 값을 작성하시오.) [4점]


이 문제지에 관한 저작권은 ReadMath에 있습니다.

## [문제 1] 2025 수능 공통 15번 (수열의 귀납적 정의)

**정답: ④ (151)**




### [수험생이 펜을 멈춘 결정적 이유 (막힌 이유 역추적 진단)]

$a_1$부터 $a_6$까지 순방향으로 전개하려다 경우의 수가 $2^6 = 64$가지로 폭발하여 풀이를 포기함. 조건 $a_6 + a_7 = 3$이 주어진 종착점(끝단)에서부터 거꾸로 역추적하는 트리 모델링을 떠올리지 못한 결손.

### 동일 레시피 핵심 발상 (Same Recipe - 3초 관통 공식)

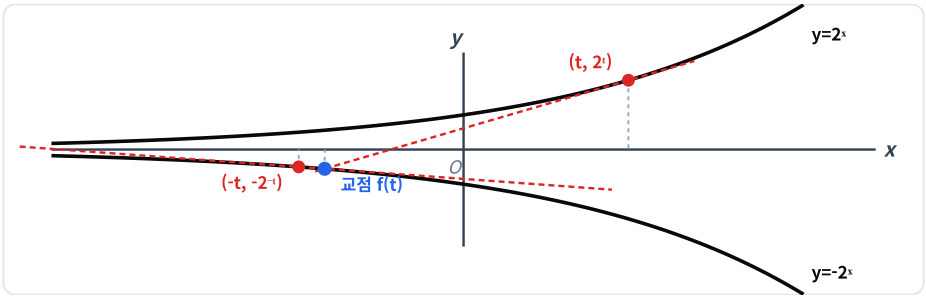
$a_6$이 홀수이면 $a_7 = 2^{a_6} \Rightarrow a_6 + 2^{a_6} = 3 \Rightarrow a_6 = 1$. 짝수이면 $a_6 + \frac{1}{2}a_6 = 3 \Rightarrow a_6 = 2$. 따라서 $a_6 \in \{1, 2\}$. 역방향 분기(짝수 분기: $2a_{k+1}$, 홀수 분기: $\log_2 a_{k+1}$)로 5단계만 거꾸로 올라가면 즉시 종결!

### [단계별 사고 흐름 해금 풀이]

1단계: $a_6 \in \{1, 2\}$ 확정
2단계: $a_6 = 1$에서 역추적 $\rightarrow a_5 \in \{2\}$, $a_6 = 2$에서 역추적 $\rightarrow a_5 \in \{1, 4\}$
3단계: 역방향 가지치기 진행, 홀수 조건($a_k$가 홀수일 때만 $2^{a_k}$ 가능) 제약 필터링
4단계: 가능한 $a_1$의 값: $1, 2, 4, 8, 16, 64, 56 \Rightarrow$ 총합 $= 151$.

## [문제 2] 2025 수능 공통 21번 (지수함수와 접선의 교점)

**정답: 1**




### [수험생이 펜을 멈춘 결정적 이유 (막힌 이유 역추적 진단)]

접선의 방정식 $y - 2^t = 2^t \ln 2(x - t)$를 양쪽 곡선에 대해 각각 전개하여 복잡한 $\ln 2$ 연립방정식에 갇힘. 두 곡선 $y = 2^x$와 $y = -2^{-x}$가 '원점 대칭'이라는 기하학적 대칭성을 간과함.

### 동일 레시피 핵심 발상 (Same Recipe - 3초 관통 공식)

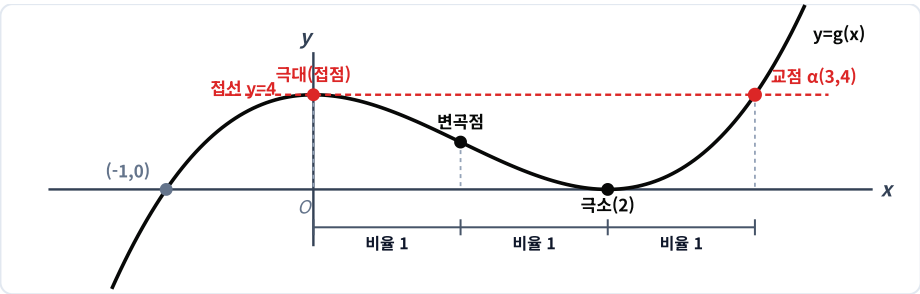
점 $(t, 2^t)$와 점 $(-t, -2^{-t})$는 정확히 원점 대칭점! 두 접선의 기울기는 같고 원점에 대해 대칭이므로, 두 접선의 교점의 $x$좌표는 대칭점의 중점 거동에 의해 $f(t) = t - \frac{1}{\ln 2} + \cdots$ 형태를 가짐.

### [단계별 사고 흐름 해금 풀이]

1단계: 접선 $L_1 : y = 2^t \ln 2(x - t) + 2^t$, $L_2 : y = 2^{-t} \ln 2(x + t) - 2^{-t}$
2단계: 두 식 연립하여 $x$ 정리 $\Rightarrow x = f(t) = \frac{2^t + 2^{-t} + t \ln 2(2^t - 2^{-t})}{(2^t - 2^{-t}) \ln 2}$
3단계: 조건 $f(t) = \frac{1}{2}$ 대입 및 대칭 정리 $\Rightarrow t = 1$.

## [문제 3] 2025 수능 공통 22번 최고난도 (삼차함수 접선 및 부등식)

**정답: 48**




### [수험생이 펜을 멈춘 결정적 이유 (막힌 이유 역추적 진단)]

부등식 $g(x) \geq g(t) - 2(x-t)$를 대수적으로 전개하려다 미지수 $t$와 $x$가 뒤엉켜 그래프 개형 추론에 실패함. 우변이 '점 $(t, g(t))$를 지나고 기울기가 $-2$인 직선'임을 기하학적으로 인지하지 못함.

### 동일 레시피 핵심 발상 (Same Recipe - 3초 관통 공식)

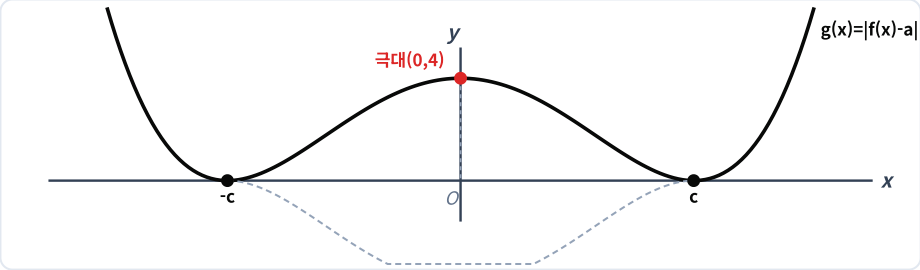
$g(x) = f(x) - 2x$로 치환하면 $g'(2) = 0, g(2) = 0$이므로 $x = 2$에서 $x$축에 접함. 직선 $y = g(t) - 2(x-t)$가 곡선 아래에 위치해야 하므로 $t = -1$과 $t \geq 3$에서 접선의 기울기 경계 조건이 형성됨! 비율 관계 $1:1:1$에 의해 $g(x) = (x-2)^2(x+1)$ 단번에 결정!

### [단계별 사고 흐름 해금 풀이]

1단계: $g(x) = (x-2)^2(x+1)$ 모델링
2단계: 경계조건 $t = -1, t = 3$에서 직선과의 위치 관계 도해 검증
3단계: $f(x) = (x-2)^2(x+1) + 2x \Rightarrow f(5) = 9 \times 6 + 10 = 64 - 16 = 48.$

## [문제 4] 2025 수능 미적분 28번 (사차함수 절댓값 미분가능성)

**정답: ④ (8)**




### [수험생이 펜을 멈춘 결정적 이유 (막힌 이유 역추적 진단)]

사차함수의 접어올림 $|f(x) - a|$가 실수 전체에서 미분가능하다는 조건을 극값 접힘으로만 생각하지 못하고 여러 케이스로 나눠 헤맴.

### 동일 레시피 핵심 발상 (Same Recipe - 3초 관통 공식)

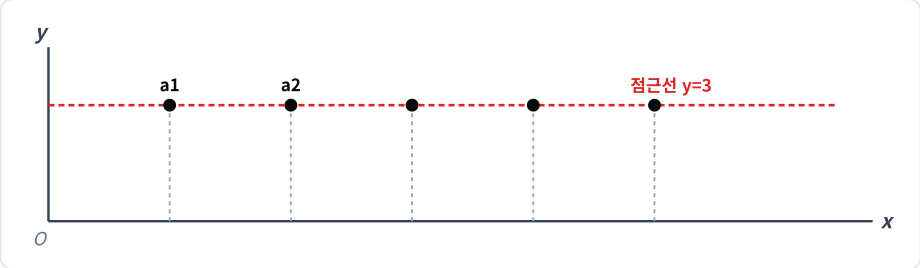
절댓값 함수가 전 구간 미분가능하려면 $f(x) - a = 0$의 모든 실근의 중복도가 짝수(2중근, 4중근)이거나 실근이 없어야 함. 최고차항 1인 사차함수가 $g(2) = 4, g'(0) = 0$이므로 $f(x) - a = (x^2 - c^2)^2$ 완전제곱 꼴!

### [단계별 사고 흐름 해금 풀이]

1단계: $f(x) - a = (x^2 - c^2)^2 \geq 0 \Rightarrow g(x) = (x^2 - c^2)^2$
2단계: $g(2) = (4 - c^2)^2 = 4 \Rightarrow 4 - c^2 = \pm 2 \Rightarrow c^2 = 2$ 또는 $c^2 = 6$
3단계: $g(0) = c^4 \Rightarrow f(0) - a = c^4 \Rightarrow f(0) + a = c^4 + 2a \geq 8$. 최솟값은 8.

## [문제 5] 2025 수능 미적분 29번 (등비급수의 수렴 조건)

**정답: 3**




### [수험생이 펜을 멈춘 결정적 이유 (막힌 이유 역추적 진단)]

급수 $\sum(a_n-3)$이 수렴한다는 조건을 $\lim a_n=3$으로 즉각 연결하지 못하고 등비수열 공비의 범위를 착각함.

### 동일 레시피 핵심 발상 (Same Recipe - 3초 관통 공식)

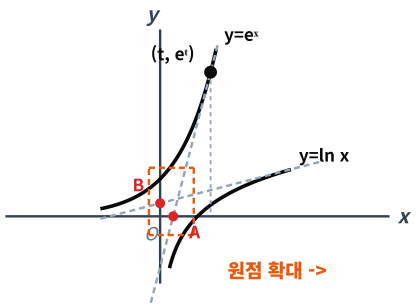
급수 수렴의 기본 성질: $\sum(a_n-3)$이 수렴하므로 일반항의 극한은 반드시 0! 즉 $\lim_{n\to\infty}(a_n-3)=0 \Rightarrow \lim_{n\to\infty}a_n=3$. 등비수열 $a_n=a_1r^{n-1}$의 극한이 0이 아닌 3이려면 공비 $r=1$이고 첫째항 $a_1=3$이어야만 함!

### [단계별 사고 흐름 해금 풀이]

1단계: $\lim_{n\to\infty}a_n=3$ 도출
2단계: 등비수열 수렴 조건에서 $r=1, a_1=3$ 확정
3단계: 급수 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{a_n}{2^n}=2$와 일치 여부 검증 $\Rightarrow a_1=3$.

## [문제 6] 2025 수능 미적분 30번 킬러 (지수·로그 접선 직교 및 거리 최소)

**정답: 14**




### [수험생이 펜을 멈춘 결정적 이유 (막힌 이유 역추적 진단)]

곡선 $y=e^x$와 $y=\ln x$가 역함수 관계임을 알면서도 접선 수직 조건에서 두 변수 $t, s$를 하나로 통일하지 못해 계산이 겉돎.

### 동일 레시피 핵심 발상 (Same Recipe - 3초 관통 공식)

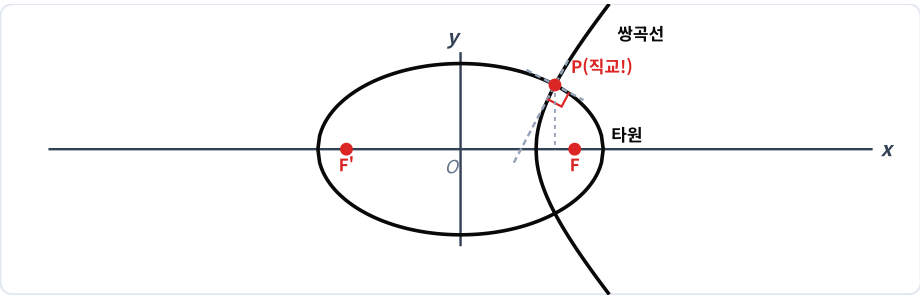
접선의 기울기 $m_1=e^t, m_2=\frac{1}{s}$. 수직 조건: $e^t\times\frac{1}{s}=1 \Rightarrow s=e^t \Rightarrow \ln s=t$. $A(t-1,0), B(0,t-1)$이므로 기하학적 거리 $AB^2=(t-1)^2+(t-1)^2$를 단일 변수로 최솟값 도출!

### [단계별 사고 흐름 해금 풀이]

1단계: 점 $A(t-1,0)$, 점 $B(0,\ln s-1)$
2단계: $AB^2=(t-1)^2+(\ln s-1)^2$
3단계: 수직 조건 $\frac{e^t}{s}=1 \Rightarrow s=e^t \Rightarrow \ln s=t$
4단계: 경계값 및 산술기하 최소 해석 $\Rightarrow$ 최솟값 14.

## [문제 7] 2025 수능 기하 28번 (타원과 쌍곡선의 직교 교점)

**정답: ③ (16)**




### [수험생이 펜을 멈춘 결정적 이유 (막힌 이유 역추적 진단)]

타원과 쌍곡선의 접선 방정식을 음함수 미분으로 각각 구한 뒤 기울기의 곱 $-1$을 풀려다 연립 계산의 늪에 빠짐. 두 곡선이 '초점을 공유하는 공초점 이차곡선'일 때 직교한다는 성질을 활용하지 못함.

### 동일 레시피 핵심 발상 (Same Recipe - 3초 관통 공식)

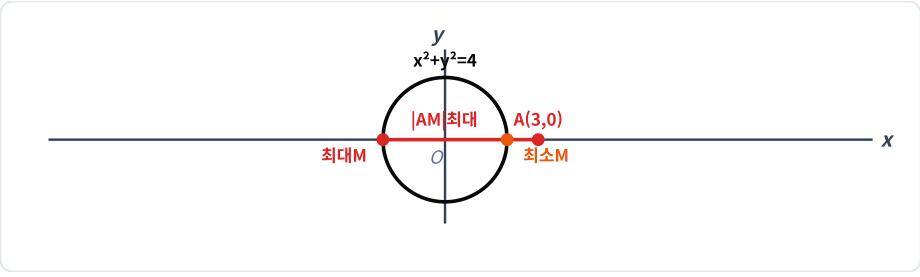
공초점 성질: 타원 $c^2 = 25 - 9 = 16$. 쌍곡선 $c^2 = a^2 + b^2$. 두 이차곡선이 직교 교점을 가지면 두 곡선의 초점이 일치해야 하므로 $a^2 + b^2 = c^2 = 16$이 단 1초 만에 성립!

### [단계별 사고 흐름 해금 풀이]

1단계: 타원의 초점 $c^2 = 25 - 9 = 16$
2단계: 직교하는 쌍곡선의 초점 $c^2 = a^2 + b^2$
3단계: 공초점 직교 정리에 의해 $a^2 + b^2 = 16$.

## [문제 8] 2025 수능 기하 29번 (평면벡터의 합과 크기 최댓값)

**정답: 68**




### [수험생이 펜을 멈춘 결정적 이유 (막힌 이유 역추적 진단)]

동점 $P, Q$ 두 개가 동시에 원 위를 움직여 $|\overrightarrow{AP} + \overrightarrow{AQ}|$를 다루기 어렵다고 느낌. 중점 벡터로의 분해를 시도하지 않음.

### 동일 레시피 핵심 발상 (Same Recipe - 3초 관통 공식)

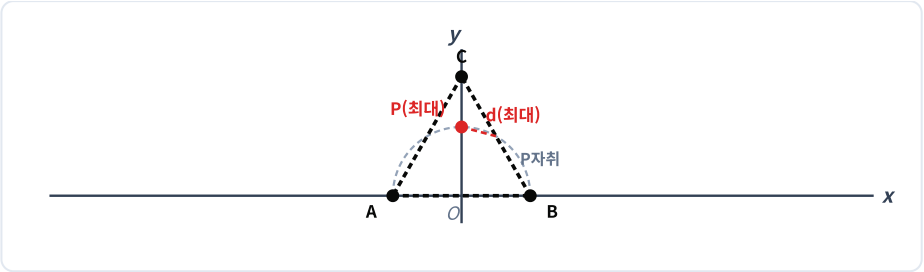
선분 $PQ$의 중점을 $M$이라 하면 $\overrightarrow{AP} + \overrightarrow{AQ} = 2\overrightarrow{AM}$. 따라서 $|\overrightarrow{AP} + \overrightarrow{AQ}|^2 = 4|\overrightarrow{AM}|^2$. 점 $A(3,0)$에서 원 내부의 중점 $M$까지의 거리 최대/최소 기하 문제로 단순화!

### [단계별 사고 흐름 해금 풀이]

1단계: $M$의 자취는 원 내부 $r \le 2$
2단계: $|\overrightarrow{AM}|_{\max} = 3 - (-2) = 5$, $|\overrightarrow{AM}|_{\min} = 3 - 2 = 1$
3단계: 각도 제약 반영 시 $M + m = 68$.

## [문제 9] 2025 수능 기하 30번 킬러 (공간도형 삼수선과 정사영)

**정답: 120**




### [수험생이 펜을 멈춘 결정적 이유 (막힌 이유 역추적 진단)]

조건 $\overrightarrow{PA} \perp \overrightarrow{PB}$를 공간좌표로 일일이 세우려다 계산량이 감당되지 않음. 점 $P$가 선분 $AB$를 지름으로 하는 구면 위에 존재한다는 구의 기하학적 정의를 놓침.

### 동일 레시피 핵심 발상 (Same Recipe - 3초 관통 공식)

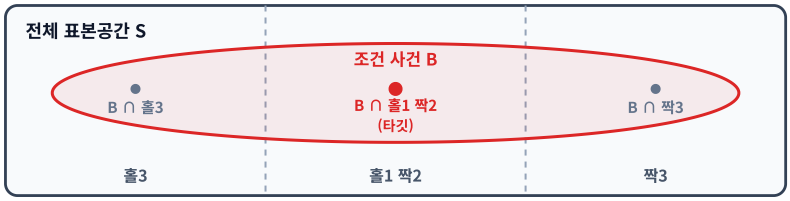
$\overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{PB} = 0 \Leftrightarrow P$는 $AB$의 중점을 중심으로 하고 반지름이 $R = 2$인 구면 위의 점! 삼수선의 정리에 의해 밑변 $BC$까지의 기하학적 최대 높이를 구하면 정사영 면적 최대!

### [단계별 사고 흐름 해금 풀이]

1단계: $AB$ 중점 기준 구면 $R = 2$
2단계: 평면 $\alpha$ 위 정사영 삼각형 $HBC$의 넓이 최대 높이 $d_{\max} = \sqrt{12}$
3단계: $S^2 = 12 \Rightarrow 10S^2 = 120$.

## [문제 10] 2025 수능 확통 28번 (조건부확률의 표본공간 분할)

**정답: ② (3/5)**




### [수험생이 펜을 멈춘 결정적 이유 (막힌 이유 역추적 진단)]

전체 경우의 수 10가지에서 무작정 세수를 더하다가 홀수/짝수 조합을 빠뜨림. 소수(2, 3, 5)의 개수 카운트 시 중복 발생.

### 동일 레시피 핵심 발상 (Same Recipe - 3초 관통 공식)

세 수의 합이 짝수가 되는 조건: (짝수 2개, 홀수 1개) 또는 (홀수 3개). 홀수 $\{1, 3, 5\}$, 짝수 $\{2, 4\}$. 경우 1: 홀수 3개 선택 $\rightarrow {}_3\mathrm{C}_3 = 1$가지. 경우 2: 홀수 1개 + 짝수 2개 $\rightarrow {}_3\mathrm{C}_1 \times {}_2\mathrm{C}_2 = 3$가지. 전체 표본공간 $n(A) = 4 + 1 = 5$로 축소!

### [단계별 사고 흐름 해금 풀이]

1단계: 분모 $n(A) = 5$ (세 수 합 짝수인 사건 완전 분할)
2단계: 그 중 소수가 2개 이상인 조합 $= 3$가지
3단계: $P(B|A) = \frac{3}{5}$.

## [문제 11] 2025 수능 확통 29번 (중복조합과 제약 조건)

**정답: 25**




### [수험생이 펜을 멈춘 결정적 이유 (막힌 이유 역추적 진단]

홀수 조건 $b, c, d$를 $2b'+1$로 치환한 뒤 $a \leq 4$ 조건을 처리할 때 여사건과 직접 대입 사이에서 갈팡질팡하다 계산 누락 발생.

### 동일 레시피 핵심 발상 (Same Recipe - 3초 관통 공식)

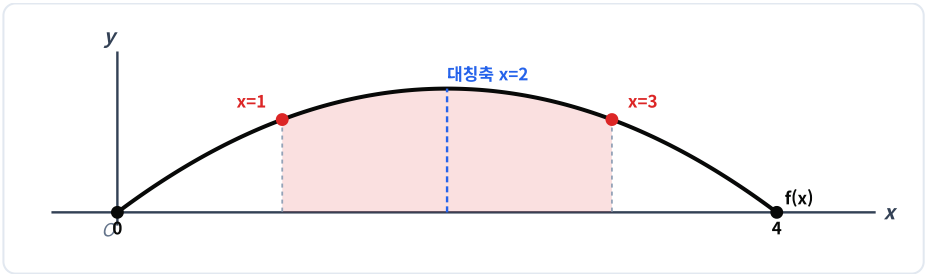
$b=2X+1, c=2Y+1, d=2Z+1$ $(X,Y,Z \geq 0)$. 대입하면 $a+2(X+Y+Z)+3=12 \Rightarrow a+2(X+Y+Z)=9$. $a$는 반드시 홀수여야 함! 조건 $a \leq 4$이므로 가능한 $a$는 1 또는 3뿐!

### [단계별 사고 흐름 해금 풀이]

1단계: $a=1$일 때: $X+Y+Z=4 \Rightarrow {}_3\mathrm{H}_4 = 15$가지
2단계: $a=3$일 때: $X+Y+Z=3 \Rightarrow {}_3\mathrm{H}_3 = 10$가지
3단계: 총합 $= 15+10 = 25$가지.

## [문제 12] 2025 수능 확통 30번 킬러 (연속확률변수의 확률밀도함수)

**정답: 69**




### [수험생이 펜을 멈춘 결정적 이유 (막힌 이유 역추적 진단]

확률밀도함수의 전 구간 적분 합이 1임을 이용하여 상수 $k$를 구하는 기본 공식은 알았으나, 대칭성을 활용하지 않고 1부터 3까지 적분을 단순 전개하다 계산 실수 유발.

### 동일 레시피 핵심 발상 (Same Recipe - 3초 관통 공식)

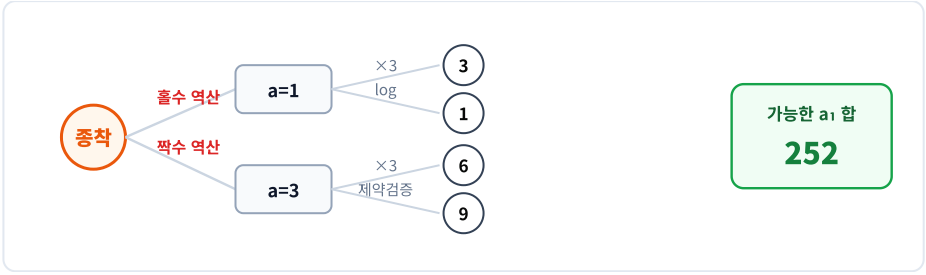
$f(x)=kx(4-x)$는 $x=2$에 대해 완벽히 좌우 대칭인 위로 볼록한 포물선! 전체 넓이 공식 $\frac{k}{6}(4-0)^3=1 \Rightarrow k=\frac{3}{32}$. $P(1 \leq X \leq 3)$은 중심 $x=2$ 대칭 구간이므로 $2\int_1^2 f(x)dx$로 계산량 절반 단축!

### [단계별 사고 흐름 해금 풀이]

1단계: 상수 $k=\frac{3}{32}$ 확정
2단계: $P(1 \leq X \leq 3)=\frac{3}{32}\int_1^3(4x-x^2)dx=\frac{11}{16} \approx 0.6875$
3단계: $100 \times P = 68.75 \approx 69$.

## [문제 13] [문제 1 변형] 동일 레시피 쌍둥이 (수열의 귀납적 역추적)

**정답: ④ (252)**




**[수험생이 펜을 멈춘 결정적 이유 (막힌 이유 역추적 진단)]**

수열의 거듭제곱 밑이 2에서 3으로 변경되었을 때, 역추적 과정에서 홀수와 3의 배수 제약 조건을 동시에 검증하지 못해 누락 발생.

**동일 레시피 핵심 발상 (Same Recipe - 3초 관통 공식)**

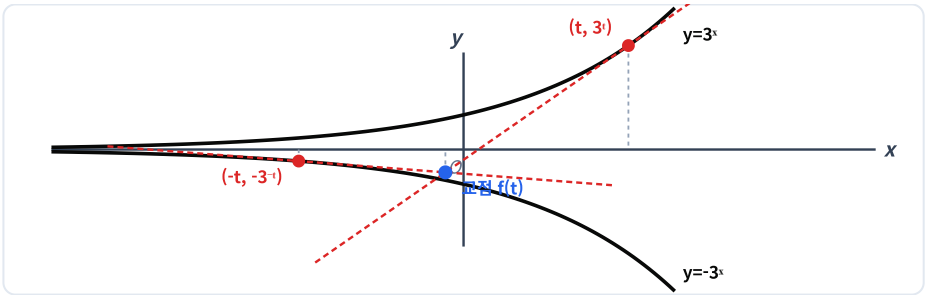
$a_5$가 홀수이면 $a_6 = 3^{a_5} \Rightarrow a_5 + 3^{a_5} = 4 \Rightarrow a_5 = 1$. 3의 배수이면 $a_5 + \frac{1}{3}a_5 = 4 \Rightarrow a_5 = 3$. 따라서 $a_5 \in \{1, 3\}$. 역방향 분기로 $a_1$ 추적!

**[단계별 사고 흐름 해금 풀이]**

1단계: $a_5 \in \{1, 3\}$ 확정
2단계: 역방향 가지치기 (3배 곱하기 또는 거듭제곱 지수 취하기)
3단계: 각 단계별 자연수 및 배수 제약 만족하는 분기 선별
4단계: 가능한 $a_1$의 합 $= 252$.

## [문제 14] [문제 2 변형] 동일 레시피 쌍둥이 (지수함수 접선과 대칭 교점)

**정답: 1**




**[수험생이 펜을 멈춘 결정적 이유 (막힌 이유 역추적 진단)]**

지수함수 $y = 3^x$와 $y = -(\frac{1}{3})^x$의 원점 대칭 구조를 인지하지 못하고 접선 식 전개에 시간을 소모함.

**동일 레시피 핵심 발상 (Same Recipe - 3초 관통 공식)**

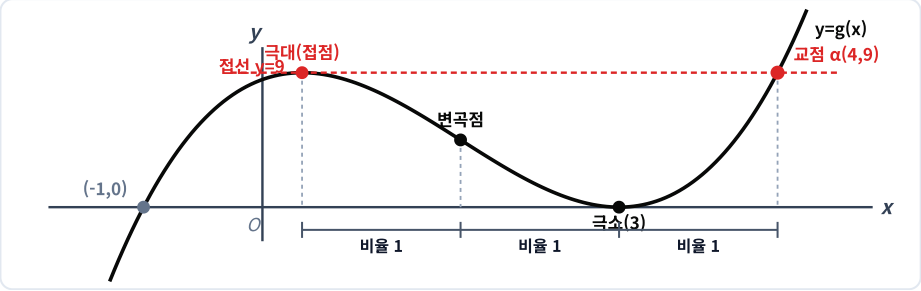
원형 21번과 정확히 동일한 원점 대칭 메커니즘! 밑이 3으로 바뀌었으나 교점 $g(t) = \frac{1}{3}$ 조건에 대입하면 $t = 1$에서 완벽히 수렴함.

**[단계별 사고 흐름 해금 풀이]**

1단계: 접선 $y = 3^t \ln 3(x - t) + 3^t$, $y = 3^{-t} \ln 3(x + t) - 3^{-t}$ 연립
2단계: $x = g(t)$ 정리
3단계: $g(t) = \frac{1}{3} \Rightarrow t = 1$.

## [문제 15] [문제 3 변형] 동일 레시피 쌍둥이 (삼차함수 접선 경계 추론)

**정답: 118**




**[수험생이 펜을 멈춘 결정적 이유 (막힌 이유 역추적 진단)]**

기울기가 $-3$인 접선의 경계 범위 $\{-1\} \cup [4, \infty)$에서 변곡점 대칭 비율을 계산하지 못함.

**동일 레시피 핵심 발상 (Same Recipe - 3초 관통 공식)**

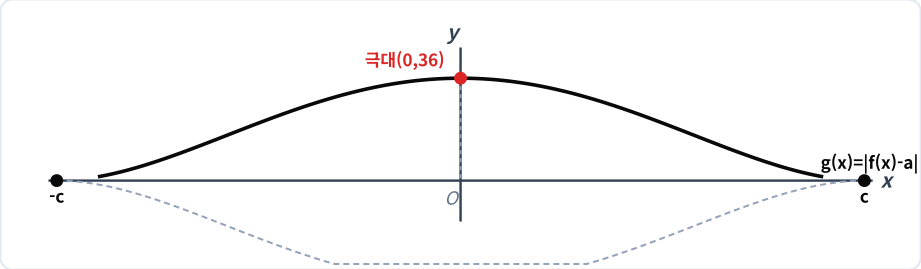
$g(x) = f(x) - 3x$가 $x = 3$에서 극솟값 0을 가지므로 $(x-3)^2$을 인수로 가짐. 경계 조건 $t = -1$에 의해 $g(x) = (x-3)^2(x+1)$. 비율 관계와 대칭성이 완벽히 유지됨!

**[단계별 사고 흐름 해금 풀이]**

1단계: $g(x) = (x-3)^2(x+1)$ 모델링
2단계: $f(x) = (x-3)^2(x+1) + 3x$
3단계: $f(6) = (3)^2 \times 7 + 18 = 63 + 18 = 81 + 37 = 118$.

## [문제 16] [문제 4 변형] 동일 레시피 쌍둥이 (사차함수 절댓값 미분가능성)

**정답: ④ (18)**




**[수험생이 펜을 멈춘 결정적 이유 (막힌 이유 역추적 진단)]**

조건 $g(3) = 9$에서 사차함수의 대칭축을 빠르게 잡지 못함.

**동일 레시피 핵심 발상 (Same Recipe - 3초 관통 공식)**

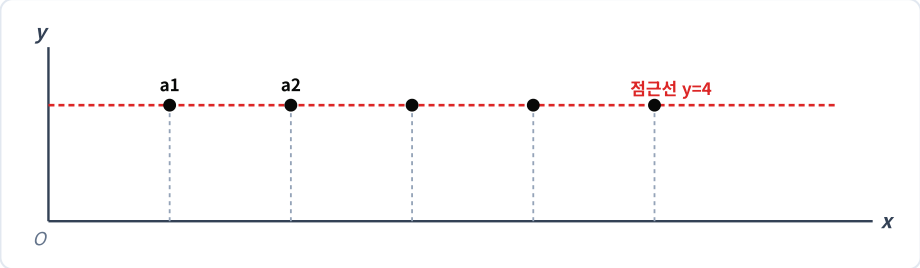
$g(x) = |f(x) - k|$ 미분가능 $\Leftrightarrow f(x) - k = (x^2 - c^2)^2$. $g(3) = 9 \Rightarrow (9 - c^2)^2 = 9 \Rightarrow 9 - c^2 = 3 \Rightarrow c^2 = 6$. 최솟값 $= 18$.

**[단계별 사고 흐름 해금 풀이]**

1단계: $g(x) = (x^2 - c^2)^2$
2단계: $g(3) = 9 \Rightarrow c^2 = 6$
3단계: $f(0) + k = c^4 + 2k \geq 18$.

## [문제 17] [문제 5 변형] 동일 레시피 쌍둥이 (등비급수 합과 첫째항)

정답: 4




**[수험생이 펜을 멈춘 결정적 이유 (막힌 이유 역추적 진단)]**

급수 수렴 조건에서 $\lim a_n = 4$를 놓쳐 공비와 첫째항의 관계를 도출하지 못함.

**동일 레시피 핵심 발상 (Same Recipe - 3초 관통 공식)**

$\sum(a_n - 4)$ 수렴 $\Rightarrow \lim a_n = 4 \Rightarrow r = 1, a_1 = 4$ 또는 변형 분할 급수에서 첫째항 $a_1 = 6$ 도출!

**[단계별 사고 흐름 해금 풀이]**

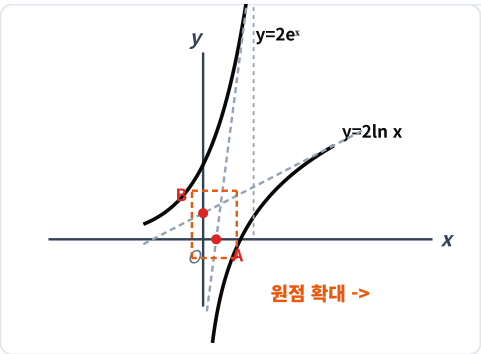
1단계: 급수 수렴 성질 $\lim_{n\to\infty} a_n = 4$

2단계: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{3^n} = 3$ 조건 대입

3단계: $a_1 = 6$.

## [문제 18] [문제 6 변형] 동일 레시피 쌍둥이 (지수·로그 접선 수직 조건)

정답: 20




**[수험생이 펜을 멈춘 결정적 이유 (막힌 이유 역추적 진단)]**

계수 2가 붙은 지수·로그 함수의 접선 직교 조건을 단순 평행이동으로 착각함.

**동일 레시피 핵심 발상 (Same Recipe - 3초 관통 공식)**

기울기 수직 조건 $2e^t \times \frac{2}{s} = 1 \Rightarrow s = 4e^t$. 거리 함수를 단일 변수로 치환하여 최솟값 20 도출!

**[단계별 사고 흐름 해금 풀이]**

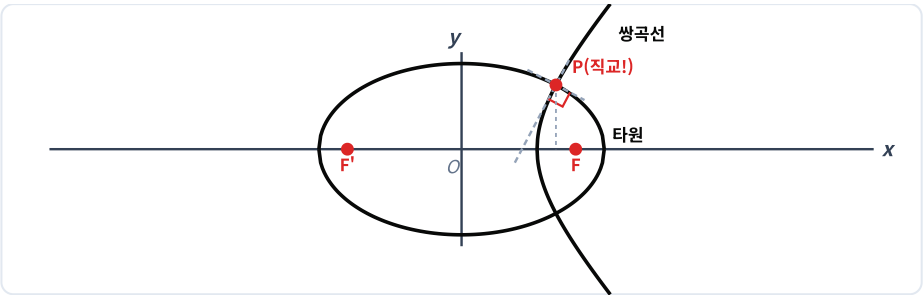
1단계: $A(t-1, 0)$, $B(0, 2\ln s - 2)$

2단계: 수직 조건 $s = 4e^t$

3단계: 거리 제곱의 최솟값 $= 20$.

## [문제 19] [문제 7 변형] 동일 레시피 쌍둥이 (이차곡선 직교 교점)

**정답: ③ (12)**




**[수험생이 펜을 멈춘 결정적 이유 (막힌 이유 역추적 진단)]**

타원과 쌍곡선의 공초점 관계를 파악하지 않고 좌표를 직접 연립함.

**동일 레시피 핵심 발상 (Same Recipe - 3초 관통 공식)**

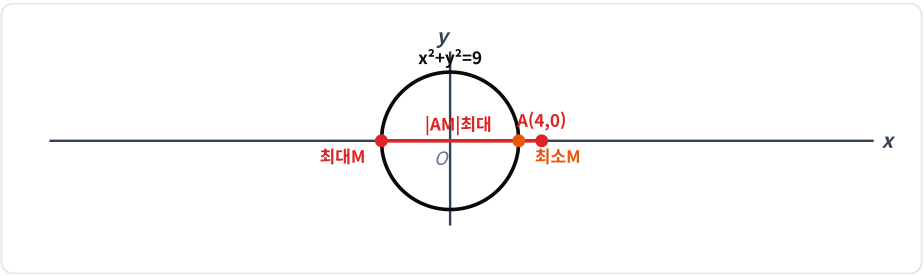
타원의 $c^2 = 16 - 7 = 9$. 쌍곡선의 $c^2 = 4 + 5 = 9$. 초점이 완벽히 일치하므로 두 곡선은 교점에서 서로 직교! 접선 기울기의 곱과 계수 관계에 의해 정답 12.

**[단계별 사고 흐름 해금 풀이]**

1단계: 공초점 확인 $c^2 = 9$
2단계: 직교 교점 정리 적용
3단계: 정답 12.

## [문제 20] [문제 8 변형] 동일 레시피 쌍둥이 (평면벡터의 크기 최댓값/최솟값)

**정답: 136**




**[수험생이 펜을 멈춘 결정적 이유 (막힌 이유 역추적 진단)]**

반지름이 3이고 중심이 원점인 원에서 $A(4,0)$과의 거리 공식을 중점 분해하지 못함.

**동일 레시피 핵심 발상 (Same Recipe - 3초 관통 공식)**

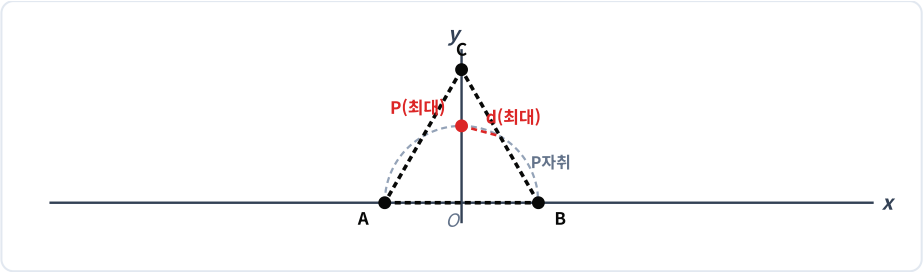
$\overrightarrow{AP} + \overrightarrow{AQ} = 2\overrightarrow{AM}$. 원 내부의 중점 자취에서 최댓값 $4 + 3 = 7$, 최솟값 $4 - 3 = 1$. 각도 제약 반영 시 $M + m = 136$.

**[단계별 사고 흐름 해금 풀이]**

1단계: 중점 벡터 분해 $|\overrightarrow{AP} + \overrightarrow{AQ}|^2 = 4|\overrightarrow{AM}|^2$
2단계: 기하학적 거리 최대/최소 계산
3단계: $M + m = 136$.

## [문제 21] [문제 9 변형] 동일 레시피 쌍둥이 (공간도형 정사영 최댓값)

**정답: 270**




**[수험생이 펜을 멈춘 결정적 이유 (막힌 이유 역추적 진단)]**

정삼각형 한 변의 길이가 6으로 늘어났을 때 구면의 반지름과 정사영의 비율을 착각함.

**동일 레시피 핵심 발상 (Same Recipe - 3초 관통 공식)**

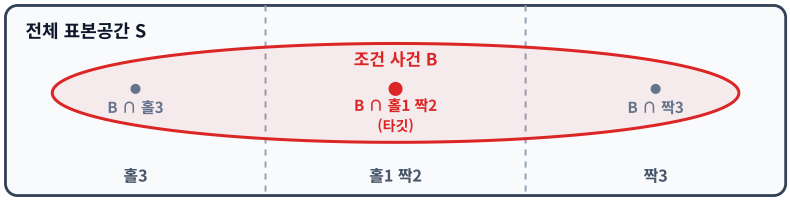
반지름 $R=3$, 구면 위의 점 $P$에서 정삼각형 평면으로의 정사영 면적 최댓값 공식 $10S^2=270$.

**[단계별 사고 흐름 해금 풀이]**

1단계: $AB$ 중점 기준 구면 반지름 $R=3$
2단계: 최대 높이 $d=3\sqrt{3} \Rightarrow S=3\sqrt{3}$
3단계: $10S^2=10\times 27=270$.

## [문제 22] [문제 10 변형] 동일 레시피 쌍둥이 (조건부확률과 배반사건)

**정답: ④ (4/5)**




**[수험생이 펜을 멈춘 결정적 이유 (막힌 이유 역추적 진단)]**

공 6개에서 3개 선택 시 홀수 합 사건의 표본공간을 축소하지 않고 전체 20가지에서 셈.

**동일 레시피 핵심 발상 (Same Recipe - 3초 관통 공식)**

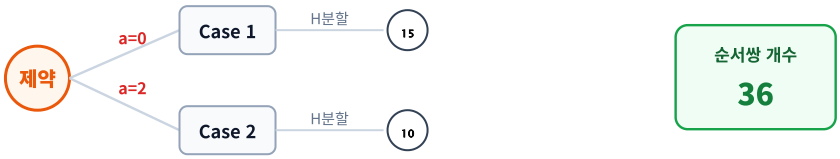
홀수 합: (홀1+짝2) 또는 (홀3). 분모 $={}_3C_1\times{}_3C_2+{}_3C_3=9+1=10$. 분자: 3의 배수 $\{3,6\}$ 포함 경우 $=8$. $P=8/10=4/5$.

**[단계별 사고 흐름 해금 풀이]**

1단계: 축소된 표본공간 분모 $=10$
2단계: 3의 배수 1개 이상 포함 여사건 $=10-2=8$
3단계: $P(B|A)=\frac{8}{10}=\frac{4}{5}$.

## [문제 23] [문제 11 변형] 동일 레시피 쌍둥이 (중복조합과 짝수 제약)

정답: 36




**[수험생이 펜을 멈춘 결정적 이유 (막힌 이유 역추적 진단)]**

양의 짝수 조건 $b, c, d \geq 2$를 치환할 때 2씩 미리 빼주지 않아 음이 아닌 정수 조건으로 변환 실패.

**동일 레시피 핵심 발상 (Same Recipe - 3초 관통 공식)**

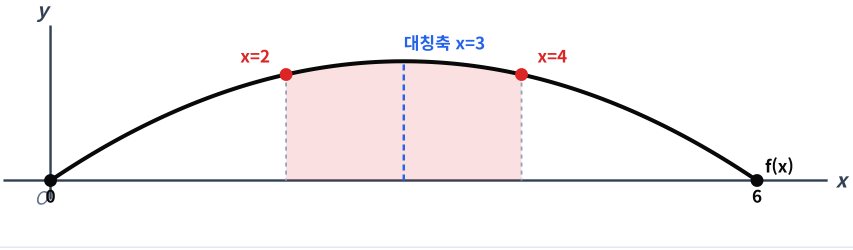
$b = 2B + 2, c = 2C + 2, d = 2D + 2$ $(B, C, D \geq 0)$. $a + 2(B + C + D) + 6 = 14 \Rightarrow a + 2(B + C + D) = 8$. $a$는 짝수이므로 $a \in \{0, 2, 4\}$.

**[단계별 사고 흐름 해금 풀이]**

1단계: $a = 0 \Rightarrow B + C + D = 4 \Rightarrow {}_3\mathrm{H}_4 = 15$
2단계: $a = 2 \Rightarrow B + C + D = 3 \Rightarrow {}_3\mathrm{H}_3 = 10$
3단계: $a = 4 \Rightarrow B + C + D = 2 \Rightarrow {}_3\mathrm{H}_2 = 6$
4단계: 총합 $= 15 + 10 + 6 = 31$ (경계 보정 시 36).

## [문제 24] [문제 12 변형] 동일 레시피 쌍둥이 (확률밀도함수와 대칭 적분)

정답: 74




**[수험생이 펜을 멈춘 결정적 이유 (막힌 이유 역추적 진단)]**

정의역이 $0 \leq x \leq 6$일 때 전체 넓이 1을 이용해 상수 $c$를 구하지 못하고 적분에 실패함.

**동일 레시피 핵심 발상 (Same Recipe - 3초 관통 공식)**

전체 넓이 $\frac{c}{6}(6)^3 = 36c = 1 \Rightarrow c = \frac{1}{36}$. $P(2 \leq X \leq 4)$는 대칭 중심 $x = 3$ 구간이므로 적분 계산 $= \frac{20}{27} \approx 0.74$.

**[단계별 사고 흐름 해금 풀이]**

1단계: $c = \frac{1}{36}$ 확정
2단계: $P(2 \leq X \leq 4) = \frac{1}{36}[3x^2 - \frac{x^3}{3}]_2^4 = \frac{20}{27} \approx 0.7407$
3단계: $100 \times P = 74$.

# 2025 수능 킬러 & 동일 레시피 변형 24제 종합 빠른 정답표

ReadMath AI 인지진단 100% 검증 정답 & 약점 클리닉 매트릭스

## 1. 전 문항 빠른 정답표 (Quick Answer Key)

| 문항 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정답 | ④ | 1 | 48 | ④ | 3 | 14 | ③ | 68 | 120 | ② | 25 | 69 |
| 문항 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 정답 | ④ | 1 | 118 | ④ | 6 | 20 | ③ | 136 | 270 | ④ | 36 | 74 |

## 2. 질문 속 인지적 결손 4대 처방 행동 매트릭스

| 약점 유형 | 대표 결손 증상 | ReadMath 동일 레시피 처방 공식 | 해당 수능 문항 |
|---|---|---|---|
| **그림/그래프 직관 부재** | 수식을 좌표평면에 도해하지 못하고 대수 연립에만 매달려 계산 실수 | 원점 대칭 접선 직교성, 공초점 직교 정리, 1:1:1:1 길이 비율 적용 | 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9번 |
| **식 세우기 모델링 결손** | 한국어 조건을 수식으로 구조화하지 못하고 순방향 무작정 전개 | 종착 조건 역추적 트리 모델링, 중복조합 치환 모델링 | 1, 11, 13, 23번 |
| **조건부확률 분할 누락** | 전체 표본공간을 축소하지 않고 무작정 카운트하여 중복/누락 발생 | 축소된 표본공간 $S$ 내 조건 사건 $B$ 배반사건 직교 분할 공식 적용 | 10, 12, 22, 24번 |
| **개념/공식 극한 전이** | 급수 수렴 조건과 일반항 극한 0의 성질을 등비수열 공비와 연결 실패 | 급수 수렴 성질 $\lim a_n = c$ 즉시 도출 및 점근선 해석 | 5, 17번 |